



Gattino al Toppo (pizzaiolo_easy)

Allo stage partecipano N ragazzi, tutti molto affamati. Per il pranzo, Tommaso decide di preparare le pizze scegliendo tra i seguenti gusti: **Diavola**, **Capricciosa**, **Wurstel**, **Salsiccia** e **Marinara**.

Ogni ragazzo fa al massimo un'ordinazione e Tommaso raccoglie N ordinazioni in totale. Per ogni ordinazione, scrive su un bigliettino la lettera iniziale del gusto di pizza richiesto.



Figura 1: I bigliettini delle pizze.

Purtroppo, mentre va in cucina, Tommaso inciampa e scompiglia tutte le comande che aveva in mano. Prima di iniziare a infornare, deve riordinare i bigliettini in fila rispettando queste regole:

- I bigliettini dello stesso gusto devono essere tutti vicini tra loro, così da preparare le pizze dello stesso tipo tutte di seguito.
- Essendo più delicate da preparare per via delle attenzioni verso i vegani, tutte le ordinazioni della pizza Marinara (M) devono trovarsi alla fine della fila.

In una singola mossa, Tommaso può prendere un bigliettino dalla fila e reinserirlo in qualsiasi altra posizione (all'inizio, alla fine o tra due bigliettini). Essendo di fretta, vuole eseguire il minimo numero di mosse per riordinare i bigliettini.

Aiuta Tommaso a calcolare il minimo numero di mosse necessarie.

Dati di input

La prima riga contiene un intero N , il numero di bigliettini raccolti.

La seconda riga contiene N caratteri separati da uno spazio, che rappresentano i bigliettini. Ogni bigliettino è un carattere tra {D, C, W, S, M}, che rappresenta il gusto della pizza ordinata.



Tra gli allegati a questo task troverai un template `pizzaiolo_easy.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Stampa un singolo intero, il minimo numero di mosse che deve fare Tommaso per riordinare i bigliettini.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 100000$.

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti) Casi d'esempio.
★★★★★
- **Subtask 2** (15 punti) Sono presenti bigliettini di esattamente 2 gusti in totale.
★☆☆☆☆
- **Subtask 3** (25 punti) La pizza Marinara (M) non è stata ordinata da nessuno e $N \leq 2000$.
★★☆☆☆
- **Subtask 4** (25 punti) Esiste una soluzione in cui l'ordine finale dei gusti è D, C, W, S, M.
★★☆☆☆
- **Subtask 5** (35 punti) Nessuna limitazione aggiuntiva.
★★★☆☆

Esempi di input/output

stdin	stdout
4 M S W S	2
5 D C W S M	0

Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio**, Tommaso con una mossa può spostare il bigliettino M all'ultima posizione e con un'altra mossa spostare il secondo bigliettino S accanto al primo. L'ordine finale è S S W M.

Nel **secondo caso d'esempio**, i bigliettini sono già ordinati secondo le regole di Tommaso.